

gallerie

E GRANDI
OPERE
SOTTERRANEE

16/19 Maggio 2002

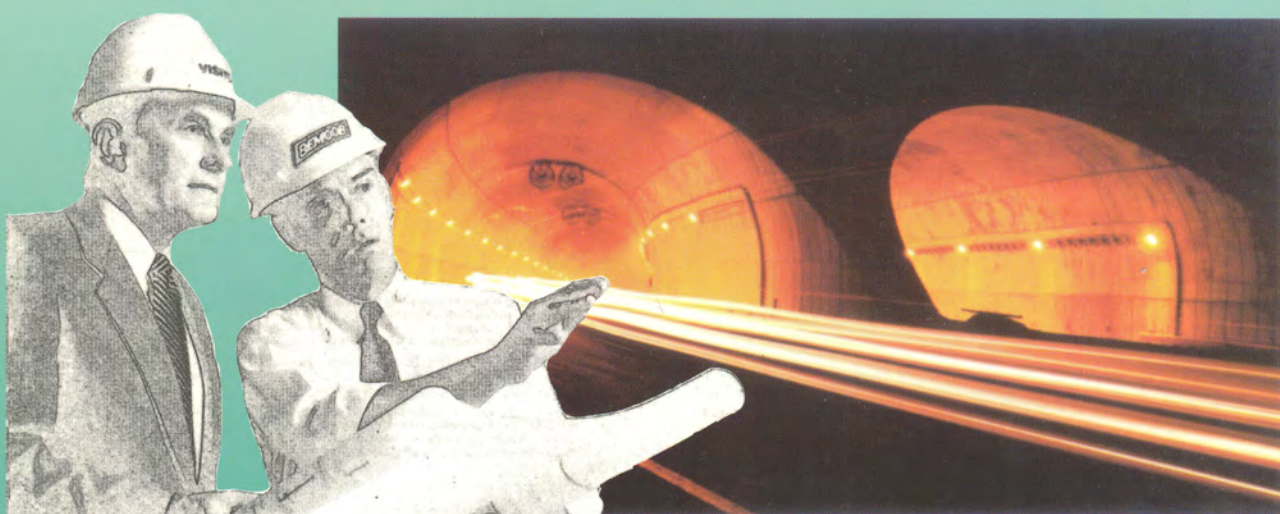
Modena Fiere

Italy

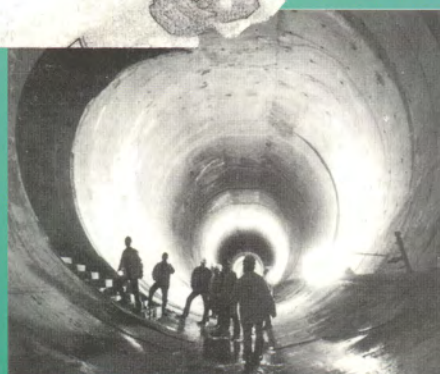
2^a edizione

TUNNEL & PERFORAZIONI[®]

World of tunnel drilling technology
& underground space solution



In collaborazione con:



Tunnel & Perforazioni
Salone dedicato alle
tecnologie per estrazione,
perforazione, tunneling,
mining, macchinari,
materiali, accessori, ricerche,
sicurezza e prevenzione.

World Participation

Analisi ad elementi distinti di cavità sotterranee in ammassi rocciosi stratificati

Giorgio MICOLITTI

Vincitore Premio di Laurea S.I.G., 2001

Sintesi della Tesi di Laurea discussa l'8 giugno 2000 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma "La Sapienza".

Lo studio si è proposto di analizzare lo stato tensionale e deformativo indotto dalla realizzazione di cavità sotterranee in ammassi rocciosi fratturati, in particolare di tipo stratificato, caso interessante e molto diffuso. La stabilità, in questi casi, è riconducibile all'autosostegno dello strato di tetto, la cui modellazione più attendibile è quella di tipo "trave a blocchi". Le analisi effettuate hanno individuato i parametri chiave che influiscono sull'equilibrio del sistema. La possibilità di definire per via numerica l'andamento della luce di scavo in condizioni critiche di stabilità ha poi permesso il confronto con i criteri di progetto reperibili in letteratura; i risultati ottenuti consentono di comprendere con quale grado di approssimazione tali criteri colgono il comportamento reale del sistema, e di valutarne l'applicabilità a livello progettuale. Allo studio del comportamento del singolo strato si è fatto seguire quello di sistemi costituiti dalla sovrapposizione di più strati, che simulano l'intera copertura dello scavo; la convalida all'approccio al problema della stabilità con il modello trave a blocchi ha permesso di concludere che l'applicazione dei criteri di progetto di scavi sotterranei reperibili in letteratura è cautelativa. Vengono infine presentati dei confronti significativi che permettono di valutare il grado di approssimazione del comportamento di gallerie, proprio dei modelli semplici introdotti.

1. Introduzione

Le particolarità strutturali di un ammasso roccioso in cui ci si può imbattere nella realizzazione di cavità sotterranee possono essere varie e molto diverse fra loro, rendendo di vitale importanza la scelta delle procedure di progetto più adeguate ad approssimarne il comportamento reale. In questo studio vengono presentate alcune delle teorie più diffuse nell'ambito della progettazione di aperture sotterranee in ammassi fratturati, chiarendone i limiti di applicabilità e giustificandone i campi di validità, tramite l'individuazione e lo studio numerico dei particolari meccanismi garanti della stabilità che hanno luogo nell'ammasso a seguito dello scavo. La cosiddetta "zona disturbata" nell'intorno di uno scavo, in ammassi stratificati, è governata da una ridistribuzione e da un meccanismo di trasferimento delle tensioni, che portano alla formazione di una zona di materiale "allentato" al disopra dello scavo, che,

sperimentando tensioni di trazione, tende a distaccarsi dalla roccia circostante per via dei modesti valori del rapporto fra resistenza a trazione e compressione lungo i giunti. Il sistema diverrebbe rapidamente instabile se non si sviluppasse, nello strato costituente l'immediato tetto, uno stato di sollecitazione di compressione, detto "arco lineare" o "roof-arch". In altre parole, la stabilità dello scavo è legata all'auto-sostegno dello strato di tetto, che viene generalmente analizzato con la modellazione più aderente alle condizioni reali: la "trave a blocchi".

La stabilità dello strato di tetto è funzione di numerosi parametri, che è possibile ricondurre a quattro fondamentali. Fra di essi, il ruolo giocato dallo spessore della trave consente di definire per via numerica l'andamento della luce di scavo in condizioni critiche di stabilità in funzione dello spessore medio della stratificazione, rendendo così possibili confronti con i criteri di progetto reperibili in letteratura.

Pur costituendo il modello della singola trave a blocchi un valido strumento di progettazione, sistemi di travi sovrapposte meglio colgono il reale comportamento dell'intera copertura dello scavo. La possibilità di considerare in tali modelli fattori fondamentali per la stabilità, come l'attrito inter-strato, consente sia di verificare la ridistribuzione delle tensioni e la conseguente diversificazione dei meccanismi statici, riconducibili a manifestazioni dell'effetto arco; sia di caratterizzare i comportamenti statici delle due regioni ideali costituenti la copertura dello scavo, sede delle manifestazioni più tipiche dell'effetto arco: *ground* e *roof-arch*.

Verranno infine presentati confronti fra modelli elementari e modelli numerici di gallerie, per verificare la loro capacità di cogliere gli aspetti tensionali e deformativi indotti, specie nelle zone più significative per la stabilità.

2. La "zona disturbata"

La "zona disturbata" [3] intorno ad uno scavo è la zona dove l'originario stato dell'ammasso roccioso, in termini di stato di sforzo, di deformazione, di stabilità e di flusso delle acque viene modificato dall'esecuzione di un'opera sotterranea. Al suo interno è possibile identificare tre sotto-zone ideali, diverse per peculiarità ed importanza ingegneristica:

- la *zona di collasso*, dove possono manifestarsi fenomeni d'instabilità durante o immediatamente dopo lo scavo. A causa della rimozione del materiale si assiste alla caduta di blocchi liberi, che richiede interventi immediati tramite sistemi di rinforzo locali;
- la *zona di apertura dei giunti*, caratterizzata da aperture e allentamento dei giunti, dove possono manifestarsi fenomeni d'instabilità a lungo termine, o un significativo aumento del flusso idrico;
- la *zona di taglio*, che racchiude la regione del modello nella quale i giunti subiscono gli scorrimenti di maggiore entità. È importante in quanto, da un lato, è estremamente pericolosa per la stabilità della galleria per il rischio di rotture a taglio degli elementi di rinforzo; dall'altro, lo scorrimento dei giunti, per effetto della dilatanza, può determinare vie preferenziali al flusso dell'acqua.

Tra i vari approcci teorici, la modellazione ad "Elementi Distinti" è quella che meglio consente di cogliere nel dettaglio i diversi aspetti delle tre zone. Utilizzando modelli numerici (UDEEC, Itasca 1996) sono state effettuate numerose analisi che simulano l'esecuzione di uno scavo profondo in roccia, al variare di parametri geometrici (spaziatura e orientazione dei giunti) e meccanici (attrito mobilizzabile lungo le discontinuità e stato di sforzo originario).

I modelli analizzati si riferiscono ad una galleria situata a 100 m di profondità e di diametro 10 m. Il materiale roccioso, con caratteristiche meccaniche riportate in tab. 1, è stato considerato elastico, i giunti elastoplastici con criterio di resistenza di tipo Mohr-Coulomb; le due famiglie di giunti ortogonali presentano le medesime caratteristiche meccaniche, le spaziature variano da 4 ad 1 m ed il numero dei blocchi varia da 2500 a 10.000.

Le principali conclusioni che possono trarsi dall'analisi dei risultati sono le seguenti:

- la *zona di collasso* è sempre limitata alla superficie dello scavo. La sua estensione è strettamente legata alla spaziatura delle discontinuità ed alla loro inclinazione. Gli effetti indotti dalla variazione dell'angolo d'attrito e dello stato di sforzo originario appaiono modesti.
- la *zona di apertura dei giunti* si allarga al diminuire della spaziatura dei giunti e al decrescere della severità dello stato di sforzo originario. Per i valori minimi che il coefficiente di spinta a riposo K_0 può assumere in ammassi rocciosi ($K_0=0.25$), essa mostra un'estensione non superiore al raggio della galleria. Valori di K_0 poco superiori a 0.5 possono ridurla tanto da eliminarla quasi del tutto;
- la *zona di taglio* è molto sensibile all'entità della spaziatura dei giunti ed alle caratteristiche dello stato di sforzo originario; modeste spaziature e bassi valori del coefficiente di spinta a riposo possono pro-

vocare una crescita considerevole, fino a raggiungere distanze dalle pareti della galleria di 10 volte il raggio. Altre situazioni che ne favoriscono in modo particolare l'estensione sono la concomitanza di angoli d'attrito modesti e di inclinazioni delle discontinuità intorno a 60° .

Un esempio di configurazione tipica assunta dalle tre zone, per alcuni valori dell'inclinazione delle discontinuità ($J_{dip}=60^\circ$ e 45°), è riportata nella figura 2.1.

L'analisi delle tre zone e dell'andamento delle tensioni principali all'equilibrio consentono di riconoscere inequivocabilmente che le manifestazioni degli effetti arco riconducono la stabilità di uno scavo a quella dello strato di tetto, qualunque sia l'inclinazione delle discontinuità principali presenti.

3. La trave a blocchi

Durante l'esecuzione di uno scavo è molto improbabile che un tetto costituito da strati sottili rimanga completamente continuo; per effetto di un fenomeno di fratturazione progressiva, la transizione da un iniziale comportamento di tipo *trave continua elastica* (caratterizzata da soluzioni analitiche in forma chiusa) ad uno di tipo *trave a blocchi* (in cui il problema dell'inflessione e della stabilità è staticamente indeterminato), è plausibile. Le soluzioni analitiche presenti in letteratura forniscono lo spessore della zona compressa ($N \cdot T$) e la massima tensione (orizzontale) di compressione (σ_{max}), così da poter calcolare, note la resistenza a compressione uniaassiale della roccia e la resistenza a taglio lungo i giunti, il coefficiente di sicurezza contro modalità di collasso di tipo instabilità flessionale (*buckling*), compressione localizzata (*crushing*) o scorrimento a taglio lungo le estremità (*sliding*); oppure, una volta imposto quest'ultimo (F_s), la *luce* che garantisce condizioni di stabilità grazie al destarsi dell'*arco lineare*.

3.1 Inflessione e stabilità della trave a blocchi

Le condizioni di stabilità della trave a blocchi dipendono sia da *grandezze geometriche* e *meccaniche* (parametri di resistenza e deformabilità del materiale e dei giunti), sia dallo stato tensionale inizialmente imposto (confinamento).

Scelto come parametro rappresentativo del fenomeno dell'inflessione della trave la *deflessione massima* (f), è possibile rappresentarla, nella sua più ampia generalità, con la seguente espressione:

$$f = f[a, T, S, Kn, Ks, \phi, \gamma, E, \sigma_0] \quad (1)$$

dove:

a = dim. longitudinale dei blocchi;

T = spessore dei blocchi;

S = luce della trave;

Kn = rigidezza normale dei giunti;

Ks = rigidezza tangenziale dei giunti;

ϕ = attrito lungo i giunti;

γ = peso dell'unità di volume;

E = modulo elastico della roccia;

σ_0 = confinamento laterale.

Una trattazione analitica completa della (1) è possibile solo in casi particolarmente semplici. Più in generale, una soluzione si può ottenere per via sperimentale oppure tramite l'utilizzo di metodi numerici, particolarmente complessi per l'elevato numero di variabili in gioco. Si è pertanto verificata la possibilità di ridurre il loro numero, individuando tra esse quelle determinanti per la stabilità del sistema.

Poiché sia la rigidezza normale dei giunti (Kn), sia la loro frequenza (n° giunti/metro), legata al rapporto a/T , sia il modulo elastico della roccia (E), influiscono sulla deformabilità longitudinale dell'intera trave, ci si è chiesti se fosse possibile ricondurre il comportamento complessivo di questi parametri ad una loro funzione *rigidezza equivalente globale* (Req).

Si è inoltre supposto il valore di γ costante e il contributo all'inflessione fornito dalla rigidezza tangenziale (Ks) trascurabile, rispetto a quello dovuto all'effetto combinato dell'angolo d'attrito disponibile lungo i giunti e del confinamento applicato dall'esterno. Un ruolo importante sui fenomeni d'instabilità di tipo *buckling* ha infine la geometria della trave, in particolare lo spessore (T), (che in realtà rappresenta lo spessore medio della stratificazione).

Tab. 1 - Proprietà meccaniche del materiale roccioso e dei giunti utilizzate nei modelli numerici.

Tab. 1 - Mechanical properties of the rock material and of the joints used in the numerical modelling.

E [GPa]	ν		γ [kN/m ³]	
10	0.3		25	
Kn [MPa/m]	Ks [MPa/m]	C [MPa]	Φ [°]	$J_{Tensile}$ [Mpa]
1000	100	0.0	20°	0.0

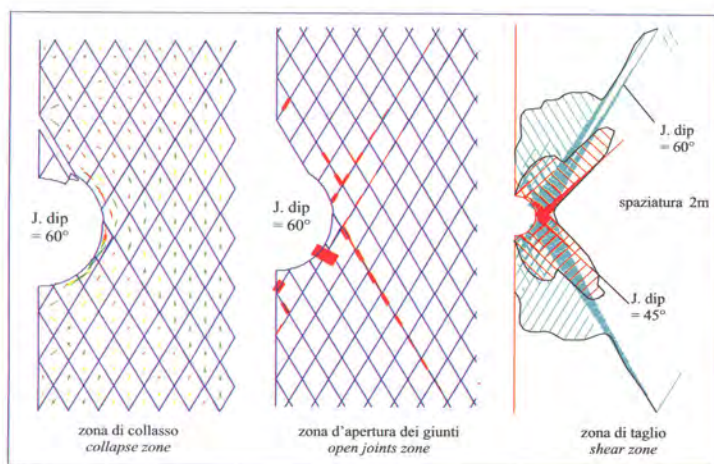


Fig. 2.1 - Esempi di configurazioni assunte dalle tre zone al variare dell'inclinazione delle discontinuità.

Fig. 2.1 - Examples of configurations assumed of the three zones with variations of the dip of the discontinuities.

Sulla base di tali considerazioni è possibile ricondurre la (1) alla più semplice:

$$f = f[Req, \sigma_o, \phi, T] \quad (2)$$

con una notevole semplificazione dei metodi numerici.

3.2 Effetto della deformabilità equivalente

Per valutare le condizioni in cui è possibile rappresentare il comportamento della trave a blocchi con il parametro *rigidezza equivalente globale* (Req), definito dalla funzione:

$$\frac{1}{Req} = \frac{1}{E_{roccia}} + \frac{1}{Kn} \cdot \frac{n}{S} \quad (3)$$

(dove n = numero dei giunti e S = luce trave)

sono state condotte analisi numeriche. Lo studio ipotizza una trave di luce $S = 12m$ e spessore $T = 1m$. I blocchi sono elastici e i giunti elasto-plastici di tipo Mohr-Coulomb. L'effetto del modulo elastico E è particolarmente evidente solo per valori inferiori a $10GPa$, intervallo nel quale, con la geometria e nelle condizioni considerate, si registrano differenze nella deflessione massima anche del 100% rispetto al valore corrispondente al caso $E = 10GPa$. Per valori di E superiori, tipici delle rocce consistenti, nelle quali più frequentemente si sviluppa l'effetto "arco lineare", tale dipendenza viene meno, indipendentemente dal valore del confinamento.

Si è quindi correlata, a parità di ogni altra condizione e per differenti valori del confinamento applicato ($\sigma_o/\gamma T = 2, 0.4, 0.04$),

la rigidezza longitudinale equivalente Req alla deflessione massima della trave (f), al variare della frequenza dei giunti (a/T), del valore di Kn e del modulo elastico della roccia (E).

Dalla fig. 3.1 si osserva che, per valori elevati di Req ($Req > 12GPa$) e del confinamento, la dipendenza appare così spiccata che le curve ottenute risultano coincidenti, quale che sia il parametro variato fra Kn , E ed a/T . Per valori medi di Req ($0.8GPa < Req < 12GPa$) la dipendenza è marcata, specie a valori di confinamento medi e alti; in tali situazioni si riscontrano differenze nei valori della freccia che in termini percentuali si aggirano attorno al 37%. Al diminuire del confinamento (o eventualmente dell'attrito) l'effetto dei singoli parametri è più evidente. Per valori bassi di Req ($Req < 0.8GPa$) e del confinamento, la trave diviene instabile.

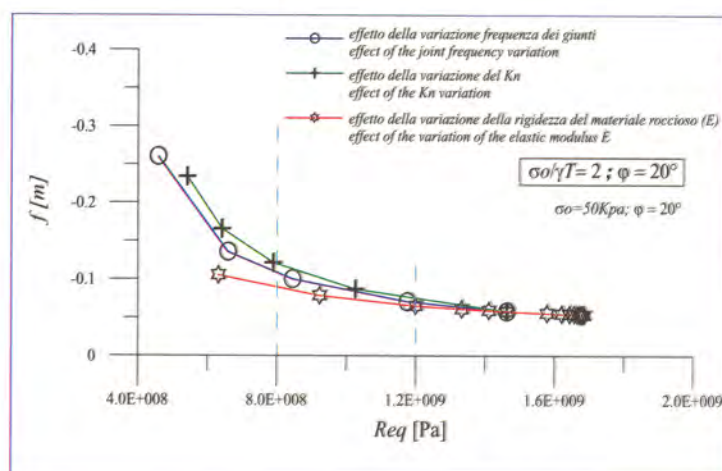


Fig. 3.1 - Influenza della variazione della rigidezza longitudinale equivalente sull'inflessione del sistema.

Fig. 3.1 - The influence of the variations in the equivalent longitudinal stiffness on the bending of the system.

3.3 Effetto dei parametri confinamento e attrito

Ferma restando la geometria della trave, le proprietà meccaniche adottate sono riportate in tab. 1, dove ϕ è variato fra 14° e 60° . Tre sono le geometrie assunte per i blocchi, differenti per i valori della dimensione maggiore a : 2.0, 1.5 e 0.75 m. Tre sono anche i valori assunti dal confinamento.

L'effetto sul comportamento deformativo del sistema è sintetizzato nel grafico di fig. 3.2. È possibile individuare una soglia nei valori dell'attrito (situata intorno ai 40°), al di sopra della quale l'effetto del confinamento sulla deflessione della trave non è particolarmente apprezzabile. Al diminuire del confinamento la progressiva riduzione dell'attrito produce aumenti della freccia, fino a valori superiori anche a quattro volte quelli che si hanno in corrispondenza della soglia stessa. Infine, la diminuzione dell'attrito ai minori valori del confinamento favorisce collassi anticipati da deformazioni di grande entità, riducendo la tendenza a collassi di tipo improvviso.

L'effetto sulle condizioni di stabilità di una trave a blocchi è riassunto nel grafico di fig. 3.3, che riporta, per ognuna delle geometrie dei blocchi e per ognuno dei valori del confinamento imposto, i valori critici di ϕ (ϕ_{crit}), superati i quali si manifesta il collasso del sistema. Il progressivo aumento della frequenza della fratturazione determina un'estensione della zona di potenziale instabilità del sistema. Lo studio evidenzia, inoltre, l'esistenza di un valore li-

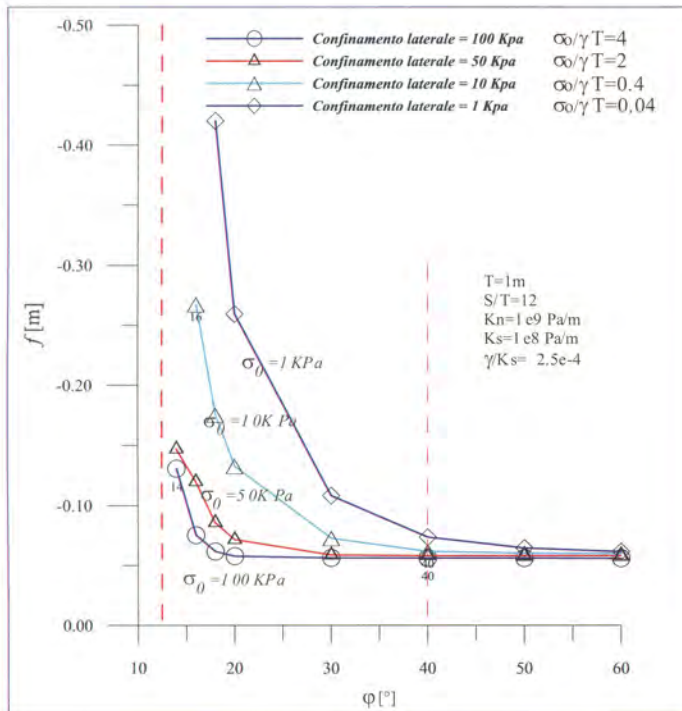


Fig. 3.2 - Andamento della deflessione massima al diminuire dell'angolo d'attrito.

Fig. 3.2 - Trend of the maximum deflection with a diminishing of the friction angle.

mite dell'angolo d'attrito critico dei giunti (12° - 14°), al disotto del quale non si riscontrano condizioni di stabilità, per quanto alti siano i valori del confinamento imposto dall'esterno.

3.4 Influenza dello spessore sull'inflessione di una trave a blocchi

Lo spessore medio della stratificazione (T) gioca un ruolo chiave sulla stabilità del tetto di uno scavo.

Lo studio numerico presentato individua curve che limitano la luce dello scavo, in situazioni limite di collasso, in funzione dello spessore dello strato (T), e le pone a confronto con quelle ottenibili dai modelli analitici reperibili in letteratura e comunemente utilizzati in ambito progettuale, individuando quali siano, fra i vari criteri di progetto, quelli più adeguati, in grado di meglio cogliere il fenomeno reale.

a) I modelli e i criteri di progetto

I modelli analitici ed i criteri di progetto reperibili in letteratura distinguono le travi a blocchi in: travi spesse, caratterizzate da bassi valori del rapporto luce-spessore (S/T) e da spostamenti rigidi dei blocchi; e travi sottili, caratterizzate da un rilevante

effetto della deformabilità dei blocchi e da deflessioni massime di entità confrontabile con lo spessore. A tale distinzione corrisponde un diverso approccio allo studio: condizioni d'equilibrio imposte rispetto alla configurazione iniziale della trave nel primo caso, rispetto alla configurazione deformata nel secondo. Possiamo inoltre individuare modelli tradizionali (Evans, 1941; Cox, 1974 [6]; Beer & Meek, 1982 [4]), che suppongono definiti a priori sia lo spessore medio dell'arco che si origina nella trave, sia la di-

stribuzione delle tensioni nelle sue sezioni critiche (spalla e mezzera); e modelli di tipo iterativo (Brady e Brown, 1993 [5]; Diedrichs e Kaiser (D.&K.), 1999 [7]), che suppongono definito a priori solo l'andamento (parabolico) delle tensioni entro la trave, ma considerano incognita l'estensione della sezione reagente in corrispondenza di spalla e mezzera.

I confronti riguarderanno essenzialmente il metodo iterativo di D.&K., in quanto più recente. Dal loro studio [7] introduciamo il parametro limite di buckling (B.L.), che verrà utilizzato in seguito. Il metodo consiste in una procedura iterativa che, minimizzando la massima tensione di compressione (f_{max}), individua, all'equilibrio, due grandezze inizialmente incognite: lo spessore dell'arco ($N \cdot T$) (sezione reagente) nelle sezioni critiche del modello, e il valore del braccio della coppia stabilizzante Z ($Z = f(N)$). Al variare di N fra 0 e 1 è sempre possibile, per una trave stabile (luce inferiore a quella critica) individuare valori di Z : l'equilibrio corrisponderà in tal caso al valore minimo di f_{max} . Avvicinandosi alla luce critica, la percentuale dei valori di N che portano a valori possibili per Z diminuisce. Viene definita limite di buckling (B.L.) la percentuale dei valori di N per i quali non esiste soluzione. Il parametro B.L. identifica pertanto la probabilità con la quale la trave può collassare secondo tale modalità.

Studi su travi di diversa rigidità e spessore portano gli autori a individuare un criterio di progetto basato sulla limitazione degli spostamenti (f). D.&K. individuano al

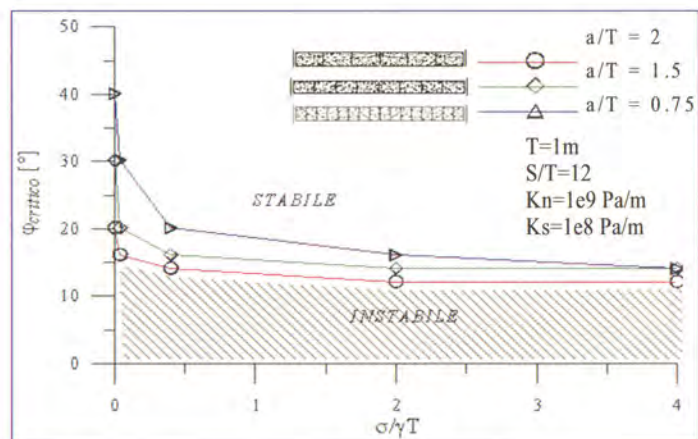


Fig. 3.3 - Legame confinamento-attrito in condizioni critiche di stabilità per diversi valori del fattore di forma dei blocchi.

Fig. 3.3 - Confinement-friction connection under critical stability conditions for different values of the block form factor.

collasso ultimo un B.L. del 100%, che corrisponde ad un valore del rapporto $f/T = 0.25$. L'inizio della non linearità nel legame $f - T$ corrisponde ad un B.L. = 35% e ad essa corrisponde un valore del rapporto $f/T = 0.1$. La scelta, in fase progettuale, del limite di buckling (B.L.) influenza direttamente la luce critica, una volta fissato lo spessore; o, viceversa, il valore dello spessore critico, qualora fissata la luce. In fase di dimensionamento, una condizione limite per la deflessione massima pari al 10% dello spessore dello strato (B.L. = 35%), risulta conservativa. Confronti fra le luci critiche di scavo ottenute con i metodi analitici nei casi di trave spessa e sottile, e nelle diverse ipotesi di distribuzione delle tensioni, evidenziano che, a bassi valori dello spessore, l'ipotesi di trave spessa porta ad una sovrastima della reale luce critica. Nello studio numerico è quindi ragionevole adottare l'ipotesi di trave sottile, quale che sia la realtà in esame, poiché più cautelativa.

b) Aspetti particolari del confronto fra modelli numerici ed analitici

Lo studio, condotto con il metodo ad elementi distinti (UDEC), ha preso in esame travi soggette all'azione del peso proprio, di luce pari a 8, 12, 24, 36 e 48 m, caratterizzate da blocchi di larghezza 2 m. Le proprietà del materiale roccioso e dei giunti sono nella tab. 2.

Le simulazioni numeriche fanno riferimento a travi sottili e a fenomeni d'instabilità di tipo buckling, spesso noti come *snap-through*. Si sono trascurati altri fenomeni, quali *sliding*, perché tipico delle travi spesse, e *crushing*, perché riguarda entrambi i tipi di trave ma si verifica con più frequenza nelle travi di maggior spessore. Confronti fra modelli numerici ed analitici sono possibili tramite la grandezza Req (3).

Di seguito sono riportati alcuni degli aspetti più significativi emersi dall'analisi e dal confronto.

Correlando i valori dello spessore (T) della trave in condizione di buckling imminente con la sua luce (fig. 3.4), è possibile distinguere nel piano luce-spessore configurazioni geometriche stabili ed instabili. Le curve 2 e 3, si riferiscono all'applicazione dell'algoritmo di D.&K., rispettivamente in condizioni di buckling imminente (B.L.=90%) e in condizioni adeguatamente al riparo da tale fenomeno (B.L. =35%). L'andamento delle

Tab. 2 - Proprietà meccaniche del materiale roccioso e dei giunti.

Tab. 2 - Mechanical properties of the rock material and of the joints.

E [GPa]	ν		γ [kN/m ³]	
60	0.3		25	
K_n [MPa/m]	K_s [MPa/m]	C [MPa]	Φ [°]	$J_{tensile}$ [Mpa]
1000	100	0.0	35	0.0

curve, pressoché identico a quello ottenuto per via numerica (curva 1), conferisce validità al metodo in termini di rappresentazione del fenomeno; la posizione a destra della curva 2 (B.L.=90%) rispetto alla 1 (studio numerico), evidenzia una stima non conservativa delle condizioni critiche di stabilità: la differenza media fra i valori forniti dalle curve è del 13%. L'adozione di un B.L. = 35%, determina lo spostamento della curva 2 alla sinistra della 1, consentendo una stima conservativa della luce di scavo e dimostrando valida l'applicazione del metodo a fini progettuali.

Per ciò che attiene agli aspetti più strettamente legati al meccanismo alla base dell'equilibrio della trave (arco lineare), dall'analisi numerica si osserva che:

- al limite critico di collasso, indipendentemente dall'ampiezza della luce di scavo (S), la sezione reagente della trave è, in mezzzeria, pari al 45% del suo spessore ($N_{medio}=0.45$), mentre, alle spalle, è pari a circa il 20% ($N_{medio}=0.19$). Il valore di N ricavabile con il metodo di D.&K., nelle stesse condizioni è, in media, intorno al 33%. I valori adottati da altri autori, in particolare da Brady e

Brown ($N=0.75$) e da Evans ($N=0.5$), non concordano con i risultati numerici; sulla base di alcune considerazioni di Sterling (1980), ciò si può ritenere dovuto all'aumento dell'area di contatto fra blocchi, qualora venisse raggiunta la resistenza a compressione uniaxiale della roccia prima dell'innescarsi del buckling.

- Le tensioni longitudinali massime di compressione (σ_{max}), alle spalle ed in mezzzeria, crescono quasi linearmente con la luce. La diversa estensione delle sezioni reagenti determina una tensione massima alla spalla maggiore in media del 20% rispetto a quella in mezzzeria. Gli andamenti ricavabili con il metodo di D.&K., che presuppone uguali le tensioni massime nelle due sezioni critiche, sono prossimi a quelli ottenuti con UDEC, specie nel caso delle luci maggiori.
- Significativi sono, infine, gli aspetti legati al valore del braccio normalizzato (Z/T) e della deflessione massima del sistema (f) in condizione limite di stabilità per buckling.

A collasso incipiente, il valore medio del braccio della coppia di spinta è costante

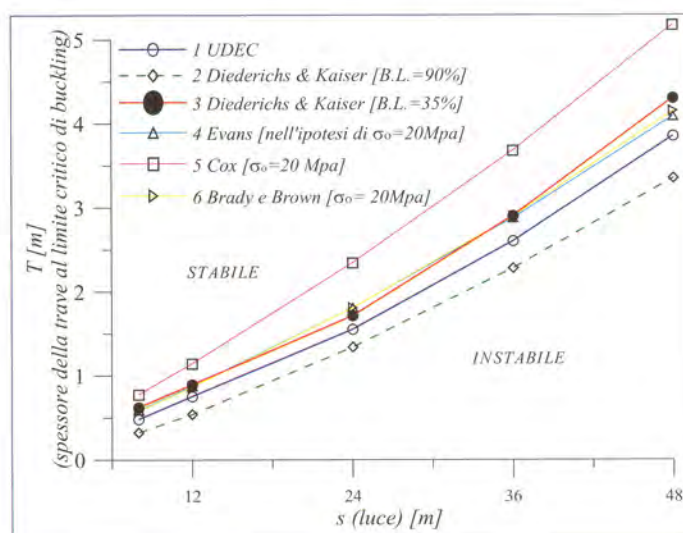


Fig. 3.4 - Curve di progetto per cavità sotterranee secondo diversi autori.

Fig. 3.4 - Design curve for underground openings according to different authors.

e pari al 70% dello spessore della trave ($Z/T=0.7$) indipendentemente dall'ampiezza della luce. Il metodo di D.&K. fornisce un valore medio pari al 50% ($Z/T=0.5$). Nelle stesse condizioni, il valore medio della deflessione massima (f) ricavato numericamente è pari al 22% dello spessore della trave. L'analogo valore ricavato per via analitica è pari al 25%.

La sostanziale concordanza dei risultati conferma, da una parte l'adeguatezza del metodo a tenere conto di fenomeni d'instabilità di tipo *buckling*, dall'altra la validità del criterio di progetto proposto dagli autori (limitazione degli spostamenti).

c) Confronto fra risultati numerici e metodi analitici

Curve luce-spessore relative alle soluzioni per travi sottili ottenute mediante l'applicazione delle ipotesi proposte da Evans (1941), Cox (1974), Brady e Brown (1985) e Diederichs e Kaiser (1999) sono riportate in fig. 3.4. Per la determinazione delle curve dei primi tre autori, deve supporre nota *a priori* la resistenza a compressione uniassiale (σ_0) del materiale in prossimità dei giunti. I parametri meccanici utilizzati sono quelli di tab. 1, i parametri geometrici della trave sono: $S=12\text{m}$, $a=2\text{m}$; $T=1\text{m}$. Le curve rappresentano quindi delle *curve limite di progetto* per modalità di collasso di tipo compressione localizzata (*crushing*), con l'eccezione della curva 2 (D. & K., B.L.=90%), nel cui algoritmo di soluzione non entra il valore della resistenza a compressione uniassiale.

La curva 3 non è considerata in quanto non rappresentativa di condizioni critiche per la stabilità.

Il grafico di fig. 3.4 mostra che, noto lo spessore medio degli strati, i valori della luce critica di scavo ricavati tramite i metodi classici risultano *più conservativi* di quelli ottenuti con le analisi numeriche. Fra di essi, il più cautelativo in assoluto è quello basato sulla distribuzione delle tensioni di Cox. È bene sottolineare la diversità concettuale che sta nel tipo di collasso a cui preludono le curve: *crushing* per i metodi analitici, e *snap-through* per i metodi numerici e per quello analitico di D. & K.

Dal confronto fra risultati analitici e numerici, nel caso particolare considerato di resistenza a compressione uniassiale in prossimità dei giunti, tipica di giunti alterati pari a 20 MPa, si osserva come solo per aperture di grande luce il collasso è effettivamente di tipo *crushing*; per luci modeste, il collasso che s'instaurerà per primo sarà quello per *buckling* (fig. 3.5).

4. I sistemi di travi a blocchi sovrapposte

Sono ipotizzati modelli di travi di luce $S=12\text{m}$ e spessore $T=1\text{m}$. Il numero di strati sovrapposti (n) va da 2 a 70. Il fattore di forma dei blocchi a/T (larghezza / altezza) assume i valori 6, 2, 1, 0.6. I modelli di comportamento previsti per il materiale roccioso e per i giunti sono gli stessi delle precedenti analisi, i parametri meccanici

adottati sono quelli riportati in tab. 1 con $\phi=50^\circ$.

Esaminando la distribuzione delle tensioni principali, si può constatare che, nei modelli il cui punto rappresentativo si trova prima del *picco* (fig. 4.1 parte sx), gli strati mostrano un comportamento *indipendente* (fig. 4.3), evidenziato dall'andamento parabolico delle tensioni principali nel *singolo strato*; nei modelli che cadono *dopo il picco* (fig. 4.1 parte dx), si osserva una redistribuzione delle tensioni (fig. 4.8) che, nella copertura della cavità, origina una *zona superiore*, nella quale l'andamento delle tensioni principali massime segue una direttrice approssimativamente parabolica che interessa un numero notevole di strati; e una *zona inferiore*, in cui le tensioni seguono nuovamente una direttrice parabolica entro il singolo strato, che tende a comportarsi in modo indipendente ed a essere soggetto al solo peso proprio (fig. 4.4). Tale zona è sede del cosiddetto "effetto di bordo"; e al suo interno gli strati tendono a separarsi gli uni dagli altri (fig. 4.2).

In sostanza, a *modesta profondità* (fig. 4.1, parte sx), l'andamento delle tensioni principali, indipendentemente dalla spaziatura dei giunti, riconduce la stabilità dello scavo alla manifestazione del cosiddetto "arco lineare" (*roof-arch*); a *grande profondità* (fig. 4.1, parte dx), la diversificazione dei meccanismi statici riconduce la stabilità alla contemporanea presenza di un effetto *arco globale* (*ground-arch*) e ad un effetto *arco locale* (*roof-arch*) nell'immediato tetto.

Il comportamento a travi indipendenti tipico delle coperture di scavi poco profondi è caratterizzato non solo da un uguale andamento delle tensioni verticali σ_y e ed orizzontali σ_x entro i blocchi di ciascuno strato, ma soprattutto dall'assenza di tensioni normali e tangenziali lungo i piani di strato (fig. 4.5-4.6). Negli scavi profondi, alla contemporanea manifestazione di entrambi i meccanismi, si accompagna un'evidente *collaborazione* fra strati nella zona sede di arco globale che fa comportare il modello come un unico mezzo di tipo *continuo di grande estensione*. Tale collaborazione è evidente non solo dall'andamento delle tensioni verticali σ_y nei blocchi, ma soprattutto dai valori non nulli di tensioni normali (fig. 4.7) e tangenziali (fig. 4.8) ai piani di strato.

All'aumentare della profondità di scavo, è possibile individuare un valore limite,

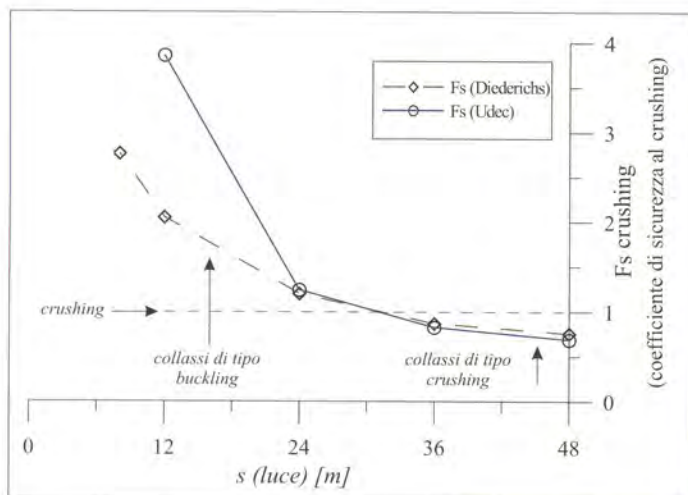


Fig. 3.5 - Andamento del coefficiente di sicurezza F_s .

Fig. 3.5 - Trend of the safety coefficient F_s .

funzione della spaziatura, oltre il quale l'estensione della zona interessata da importanti *effetti di bordo* non subisce ulteriori modifiche (fig. 4.2). Inoltre, quale che sia la profondità di scavo, tutta la parte di modello che precede la zona di "effetto di bordo" è sede di *ground-arch*. Ne consegue che l'esecuzione di uno scavo a grande profondità origina, dal punto di vista *tensio-deformativo*, una condizione meno gravosa di quanto ci si potrebbe aspettare: solo una modesta zona dell'ammasso, proprio quella definita di "effetto di bordo" e la cui estensione è inversamente proporzionale alla frequenza della fratturazione, influisce sulla sua stabilità (fig. 4.2).

Illustriamo quanto finora esposto con due esempi.

In fig. 4.3 è rappresentato un modello ($n=21$) che, nel caso di spaziatura 2 m, simula uno scavo poco profondo. L'intero modello è sede di "effetto di bordo": le travi hanno comportamento indipendente e sono soggette al solo peso proprio; le tensioni *normali e tangenziali* ai piani di strato sono nulle lungo la quasi totalità del loro sviluppo (fig. 4.5, 4.6).

In fig. 4.4 è rappresentato un modello ($n=42$) che, per la particolare spaziatura, simula uno scavo profondo. L'effetto della ridistribuzione delle tensioni è messo chiaramente in luce (fig. 4.7 e 4.8) dall'andamento delle tensioni σ_y nei blocchi e da curve (in nero) sovrapposte ai piani di strato relative all'entità degli sforzi normali e tangenziali sui tali piani. La contemporanea presenza di *ground e roof-arch* riduce i carichi più direttamente gravanti sullo scavo alla sola zona di "effetto di bordo" (H/T), facilmente individuabile. Al suo interno le tensioni normali al giunto di spalla e mezzera crescono rapidamente, fino a valori 6 volte superiori a quelli caratteristici della zona sede di *ground-arch*; e le tensioni normali e tangenziali ai piani di strato tendono ad assumere nuovamente valori nulli per quasi tutto lo sviluppo degli stessi, limitando l'interazione fra strati ai soli dei blocchi d'estremità. Nel modello, l'*effetto arco globale (ground arch)* determina il trasferimento dei carichi alle spalle ed origina una zona centrale, in prossimità del tetto della cavità, soggetta a modesti sforzi di trazione (fig. 4.7) che determinano a loro volta l'assenza di sollecitazioni nor-

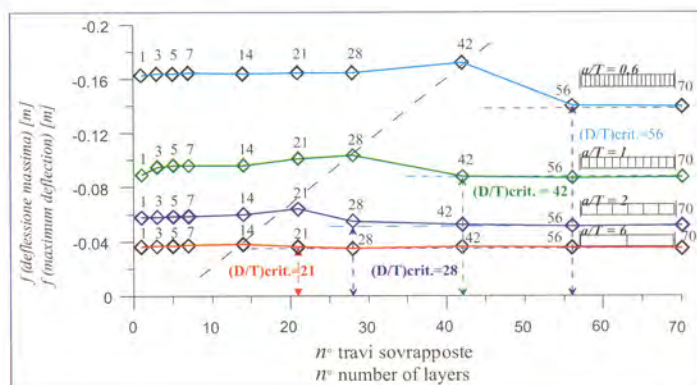


Fig. 4.1 - Legame freccia della trave di tetto (f) - numero (n) di strati (copertura dello scavo).

Fig. 4.1 - connection maximum deflection of the roof beams (f) number (n) of layers (excavation overburden).

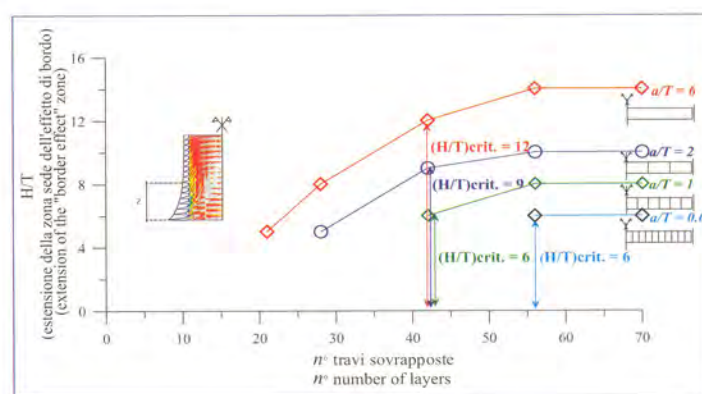


Fig. 4.2 - Estensione della zona sede di "effetto di bordo" (H/T) al variare del numero di strati (n).

Fig. 4.2 - Extension of the zone subject to the "border effect" (H/T) with a variation of the number of layers (n).

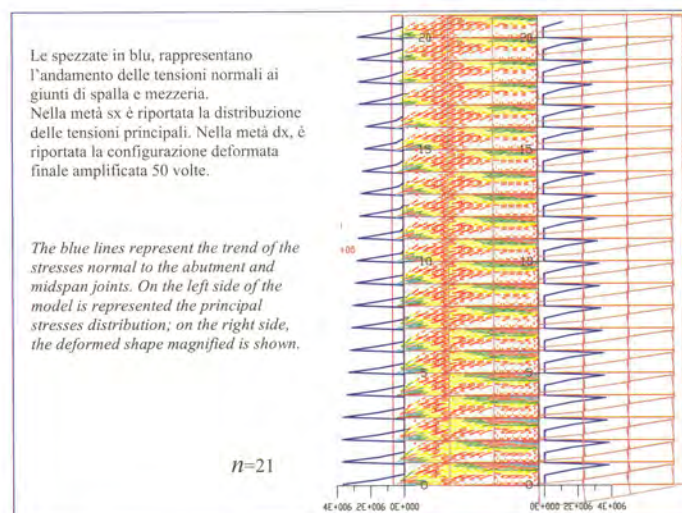


Fig. 4.3 - Modello in cui l'effetto arco globale non ha luogo.

Fig. 4.3 - Model in which the ground-arch effect does not occur.

mali ai piani di strato e quindi quel distacco delle travi che caratterizza la zona di "effetto di bordo".

Per valutare l'effettivo beneficio apportato

alle condizioni di stabilità dalla presenza di entrambi gli effetti arco, sono stati sviluppati modelli costituiti da 14 travi (scavo poco profondo) e da 70 travi (scavo

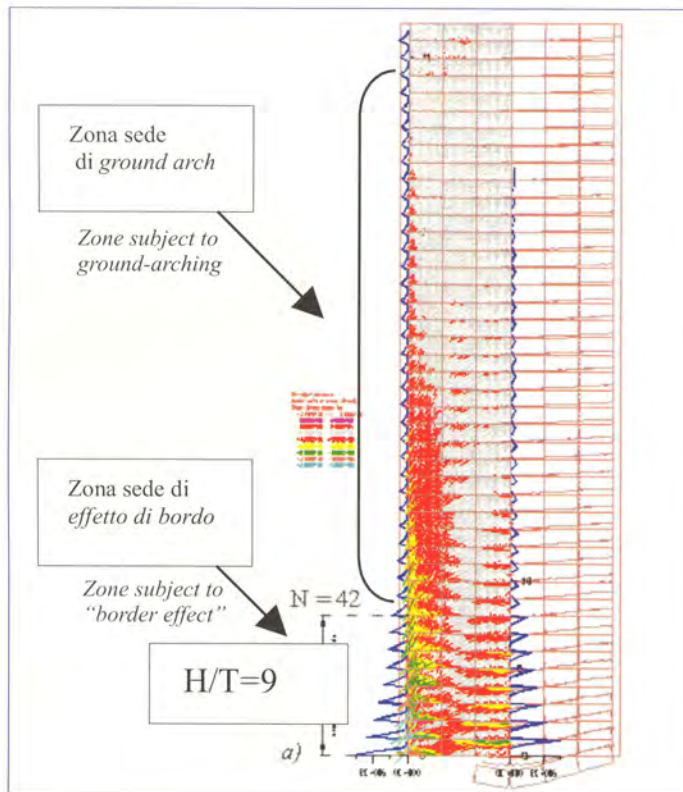


Fig. 4.4 - Esempio di modello in cui si manifestano entrambi gli effetti arco (ground e roof arch).

Fig. 4.4 - Example of a model in which both arch effects (ground and roof) can be seen.

profondo), per diversi valori della spaziatura delle discontinuità verticali ($a/T=2, 1, 0.6$). Dal confronto (fig. 4.9) emerge che nel modello profondo le tensioni normali al giunto di spalla si riducono al 25% e la tensione normale massima alla fibra più esterna della trave di tetto è sempre inferiore (in media del 20%). Infine, la ridistribuzione delle tensioni determina, in tutti i casi, una riduzione dell'entità del valore degli spostamenti lungo la verticale per la mezzera; più in particolare per lo strato più profondo (tetto), le differenze massime si hanno nel caso di spaziatura minore ($a/T=0.6$), con valori pari al 22% circa; tale valore diminuisce per le spaziature

magiori fino a valori intorno al 7% nel caso di rapporto $a/T=2$ m. La spiegazione del fenomeno è da attribuire all'aumento dell'estensione della zona sede di effetto di bordo alle maggiori spaziature (fig. 4.2).

5. Confronto fra modelli semplificati e modelli di gallerie in ammassi stratificati

Si cercherà ora di valutare il grado di approssimazione del comportamento di gallerie in ammassi di tipo stratificato, proprio dei modelli semplici introdotti. Si considera una galleria a sezione quadrata di luce 12 m, con copertura di 56 m in un ammasso con stratificazioni sub-orizzontali con spaziatura media pari a 1 m e interessato da discontinuità persistenti ad essi ortogonali. I modelli di comportamento del materiale roccioso e dei giunti sono gli stessi delle precedenti analisi. Le proprietà meccaniche adottate sono riportate in tab. 1. Il confronto prevede modelli semplificati di travi a blocchi sovrapposte di sviluppo pari a quello della copertura della galleria (fig. 5.1).

I risultati ottenuti convalidano i modelli elementari utilizzati nello studio; infatti, buona è la loro capacità a cogliere gli aspetti tensionali e deformativi nelle zone più significative per la stabilità (fig. 5.2).

La validità dei modelli è confermata sia dalla corrispondenza trovata per i meccanismi statici all'equilibrio e per l'estensione della

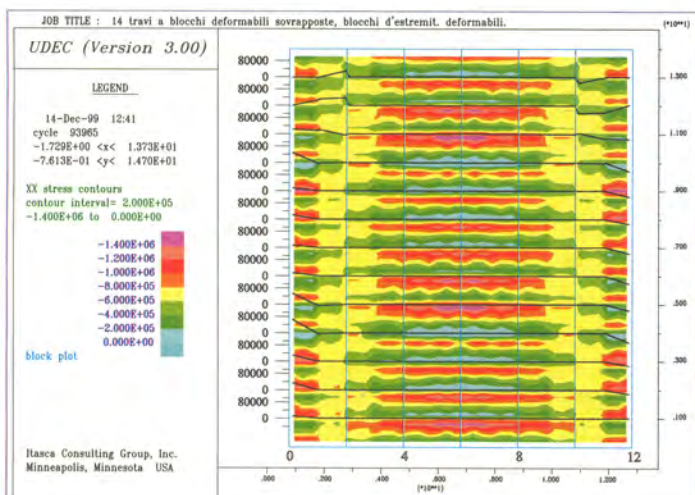


Fig. 4.5 - Tensioni σ_x entro i blocchi e tensioni tangenziali sui piani di strato.

Fig. 4.5 - σ_x stresses within the blocks and stresses tangential to the layer planes.

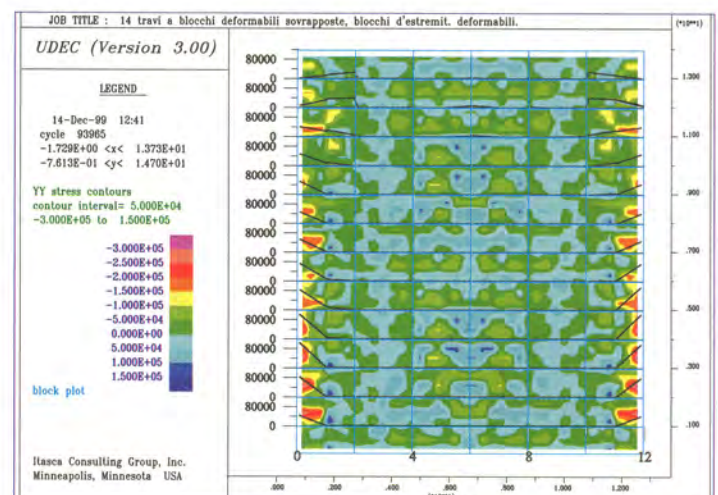


Fig. 4.6 - Tensioni σ_y entro i blocchi e tensioni normali ai piani di strato.

Fig. 4.6 - σ_y stresses within the blocks and stresses normal tangential to the layer planes.

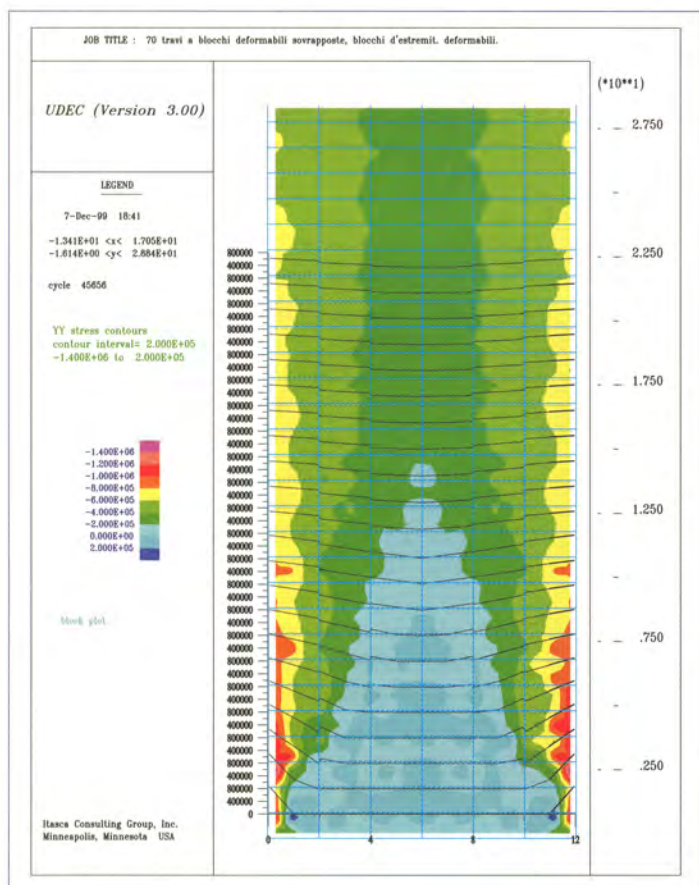


Fig. 4.7 - Tensioni σ_y entro i blocchi e tensioni normali ai piani di strato.
Fig. 4.7 - σ_y stresses within the blocks and stresses normal to the layer planes.

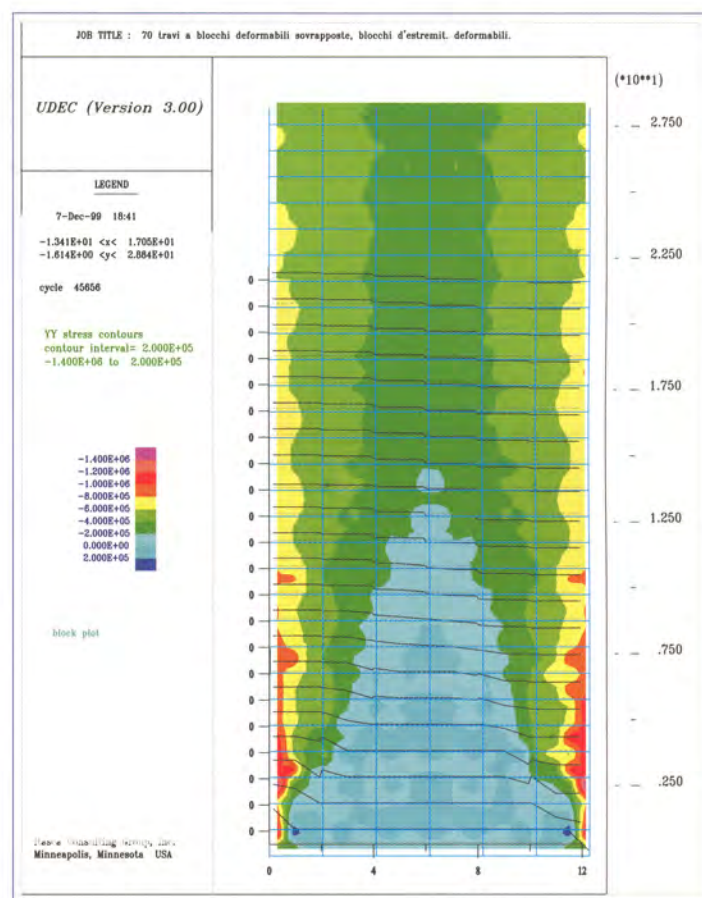


Fig. 4.8 - Tensioni σ_y entro i blocchi e tensioni tangenziali sui piani di strato.
Fig. 4.8 - σ_y stresses within the blocks and stresses tangential to the layer planes.

zona che risente dei sostanziali effetti di bordo (fig. 5.1), sia dalla distribuzione delle tensioni normali nelle sezioni critiche della trave di tetto. In tali zone le differenze massime non superano il 20%. Tuttavia la presenza dei blocchi di spalla, introdotti per delimitare i modelli semplici, determina alcune modeste diversità, in termini di andamento della deformazione degli strati in vicinanza del giunto verticale per il piedritto. Tali diversità di comportamento determinano, nelle zone più lontane dallo scavo e quindi meno critiche per la stabilità, differenze nella distribuzione delle tensioni normali e negli spostamenti verticali lungo la mezzzeria. Questi ultimi risentono anche del metodo di modellazione e, più in particolare, della contemporanea applicazione della gravità e dell'esecuzione dello scavo che implicitamente avviene nei modelli elementari. La corrispondenza fra forma assunta dal tetto della galleria e dalla trave inferiore del gruppo nei modelli elementari è soddisfacente.

6. Conclusioni

Lo studio ad elementi distinti della stabilità di scavi sotterranei in masse rocciose stratificate ha individuato i principali meccanismi statici che sottintendono all'equilibrio. Tali meccanismi riconducono la stabilità dello scavo, indipendentemente dalla sua profondità, a quella dello strato di tetto e convalidano l'approccio al problema con il modello della trave a blocchi. Le analisi effettuate portano ad alcuni risultati significativi.

- L'introduzione del parametro rigidità longitudinale equivalente ha ricondotto la dipendenza delle condizioni di stabilità a soli 4 parametri, con notevoli benefici in termini di snellezza dello studio numerico e confrontabilità tra metodi analitici e metodi numerici.
- L'analisi del legame confinamento-attrito-stato di fratturazione, ha permesso di definire campi di stabilità ed instabilità

della trave e di individuare un valore limite dell'angolo d'attrito critico dei giunti, al di sotto del quale non è possibile riscontrare condizioni di stabilità.

- Nelle condizioni imminenti al collasso per buckling, la zona compressa nelle sezioni critiche della trave raggiunge un valore medio inferiore al 35% e la deflessione massima è pari al 22% del suo spessore. Tali valori, prossimi a quelli forniti dal metodo iterativo di D&K convalidano quest'ultimo come strumento di progettazione capace di fornire risultati di tipo conservativo.

L'applicabilità del modello della trave a blocchi è stata ulteriormente convalidata dallo studio di sistemi di travi sovrapposte, che meglio colgono il reale comportamento di ammassi rocciosi stratificati. Dallo studio si evince che il valore della deflessione massima dello strato di tetto risulta in ogni caso minore di quello relativo al caso di una singola trave a blocchi; e, che le tensioni longitudi-

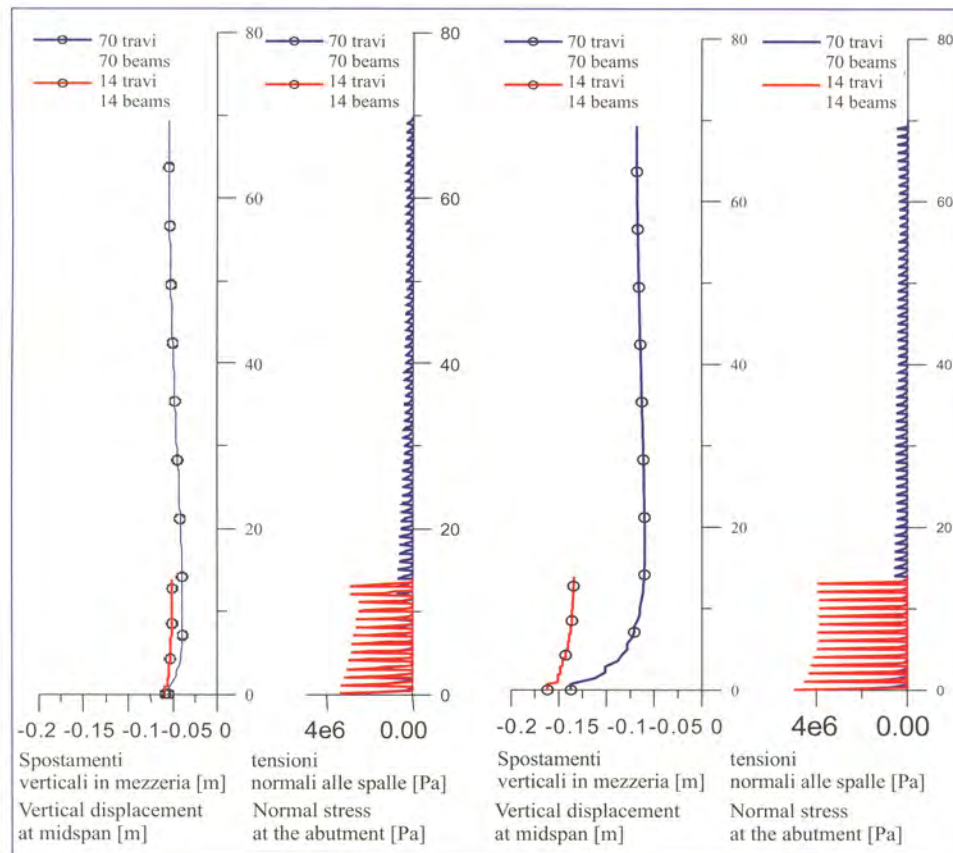
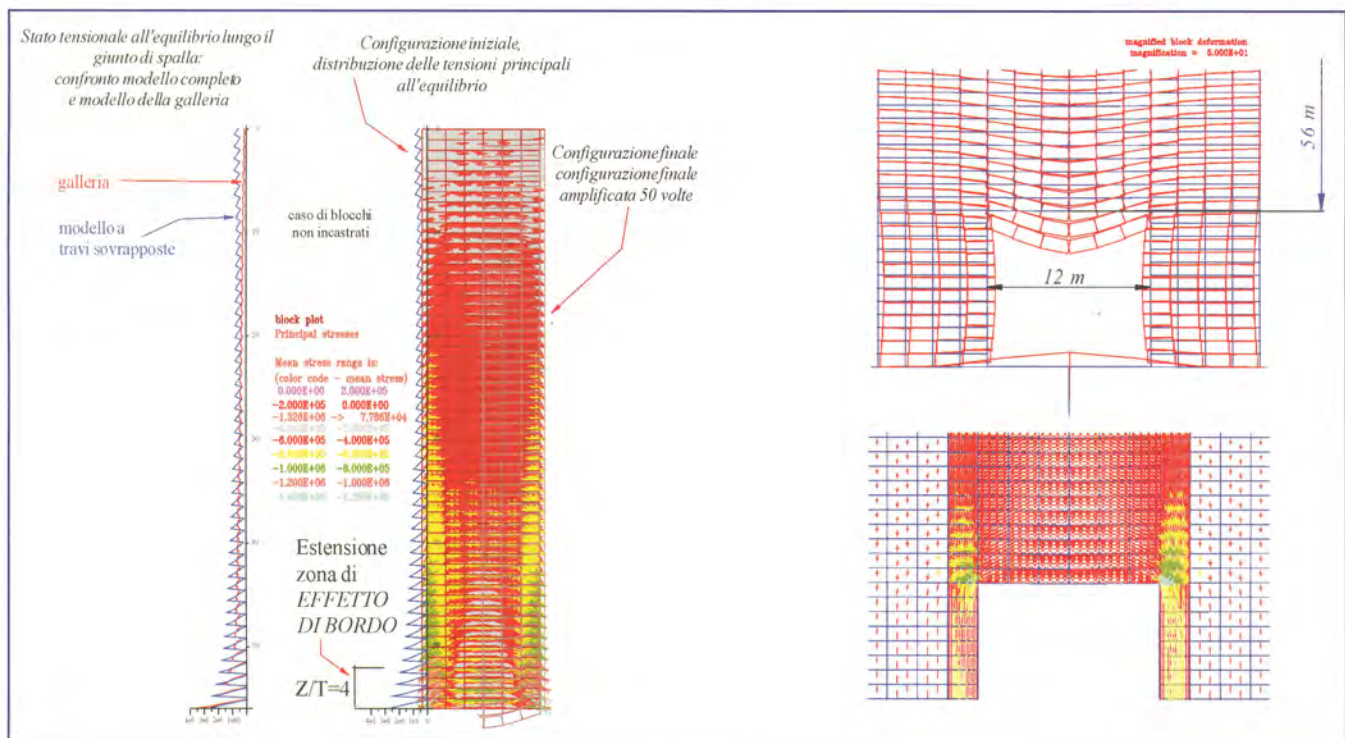
Fig. 4.9 - Spostamenti verticali in mezzeria e tensioni tangenziali alle spalle ($a/T = 2$ m, 0,6 m).Fig. 4.9 - Vertical displacements at midspan and normal stresses at the abutments ($a/T = 2$ m and 0,6 m).

Fig. 5.1 - Confronto fra modello elementare e galleria: geometria dei modelli, andamento tensioni normali lungo le sezioni critiche, tensioni principali.

Fig. 5.1 - Comparison between elementary models and the tunnel: geometry of the models, normal stresses trend along the critical sections and principal stresses.

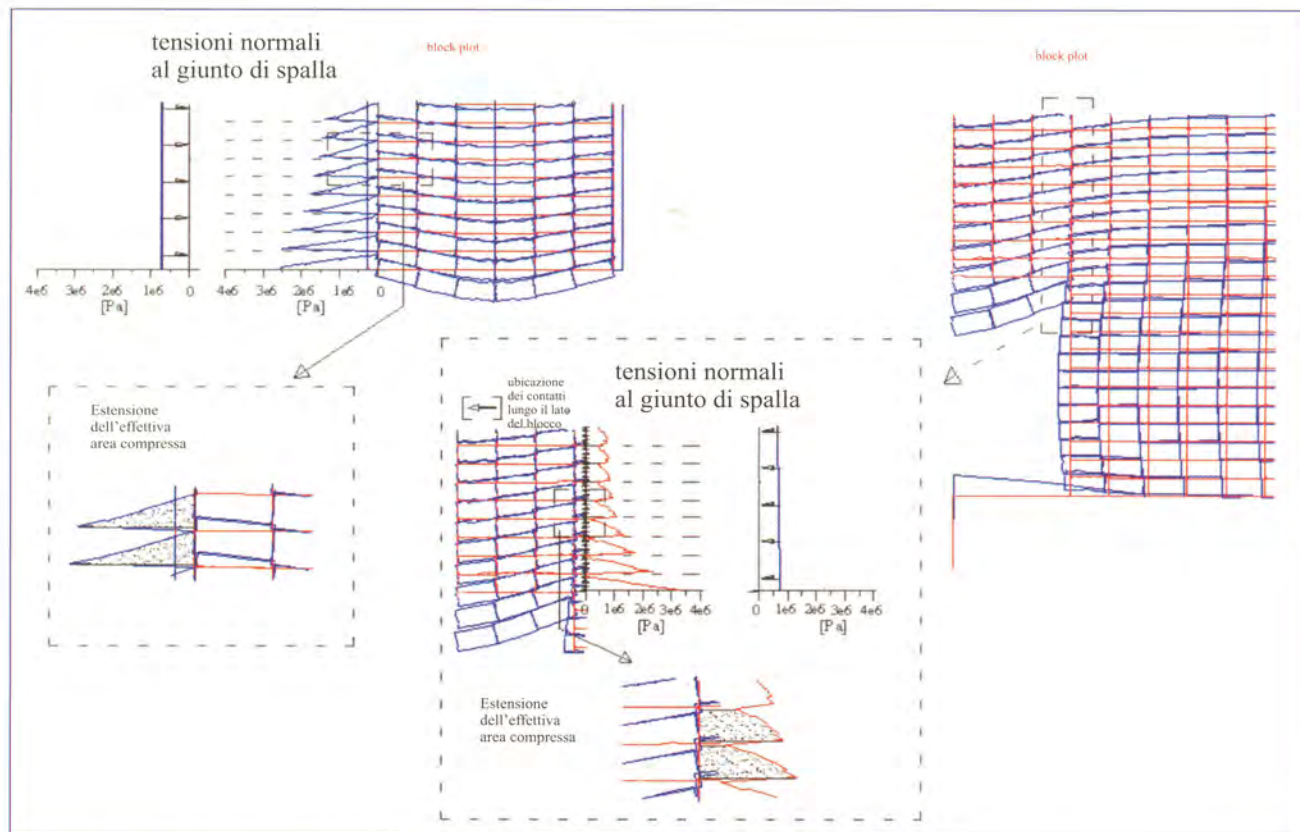


Fig. 5.2 - Confronto fra modello elementare e galleria: confronto in termini tensionali e deformativi.

Fig. 5.2 - Comparison between elementary models and the tunnel: comparison in stress and strain terms.

nali massime nelle sezioni critiche della trave singola risultano superiori alle analoghe della trave di tetto dei modelli stratificati. Tali osservazioni giustificano l'approccio alla stabilità di scavi in sotterraneo profondi con il modello della trave a blocchi semplice. Confronti fra modelli semplificati e modelli di gallerie, convalidano l'applicabilità dei criteri di progetto e delle teorie proposte in letteratura, al dimensionamento di scavi in sotterraneo stratificati e fratturati, in quanto cautelativi per l'impossibilità di tenere conto di tutte le forze che in realtà entrano in gioco: resistenza d'attrito addizionale che si sviluppa sulla faccia superiore dei blocchi, attrito inter-strato, esistenza di ponti in roccia.

7. Bibliografia

- [1] Al-Harthi A.; Hencher S.; 1995 *Physical and numerical modelling of underground excavations in dilational rock masses*. Fractured and Jointed Rock Masses, Myer, Cook, Goodman & Tsang (eds), 1995 Balkema, Rotterdam.
- [2] Barker R. Hatt F.; 1972, *Joint effects in bedded formation roof control*. 14th Symp. On Rock Mech. ASCE, Pennsylvania State University, 1972.
- [3] Barton N., Shen B.; 1997, *The Disturbed Zone Around Tunnels in Jointed Rock Masses*. Technical Note Int. J. Rock Mech. Min. Sci. vol. 34 N° 1, pp. 117-125, 1997.
- [4] Beer G., Meek J.L.; 1982; *Design curves for roofs and hanging-walls in bedded rock based on "voussoir" beam and plate solutions*. Trans. Inst. Min. Met., N° 91, jan. 1982.
- [5] Brady B.H.G., Brown E.T., 1992; *Rock Mechanics for Underground Mining*, Chap.8.4, pp. 214-222. George Allen & Unwin, London, 1985
- [6] Cox R.M.; 1974, Why some bolted mine roofs fail. Trans. A.I.M.E., vol. 256, june 1974.
- [6] Diederichs M.S., Kaiser P.K.; 1999, *Stability of large excavations in laminated hard rock masses: the voussoir analogue revisited*. Int. J. of Rock Mechanics and Mining Science 36 (1999), pp. 97-117.
- [7] Hatzor Y.H.; 1998 *The Voussoir Beam Reaction Curve*. Proc. ICADD-3 "3rd Int. Conf. On Analysis of Discontinuous Deformation", Vail, Colorado (1999).
- [8] Passaris E.K.S., Ran J.Q., Mottahed P.; 1993, *Stability of the Jointed Roof in Stratified Rock*. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., vol. 30, N° 7, pp. 857-860, 1993.
- [9] Sofianos A.I.; 1996 *Analysis and Design of an Underground Hard Rock Voussoir Beam Roof*. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., vol. 33, N° 2, pp.153-166, 1996.
- [10] Sofianos A.I.; 1999 *Discussion of the paper by M.S. Diederichs and P.K. Kaiser "Stability of large excavations in laminated hard rock masses: the voussoir analogue revisited"*, Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 36 (1999), pp. 991-993.
- [11] Sofianos A.I., Kapenis A.P.; 1998, *Numerical Evaluation of the Response in Bending of an Underground Hard Rock Voussoir Beam Roof*. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., vol. 35, N° 8, pp. 1071-1086.
- [12] Sofianos A.I., Kapenis A.P.; 1996 *Effect of abutement compliance on the stability of an underground bedded roof formation*. Eurock '96, Barla (ed.), 1996 Balkema, Rotterdam.
- [13] Sofianos A.I., Kapenis A.P., Tsoutrelis C.E.; 1995, *Underground voussoir rock beams with large deflections*. Mechanics of Jointed and Faulted Rock, Rossmanith (ed.), 1995 Balkema, Rotterdam.
- [14] Voegelé M.D.; 1993, *Arching in Multilayered Block Models*. Comprehensive Rock Engineering, Pergamon Press vol. 2.
- [15] Woods R.D., Saxena K.R., Sharma, editors; 1999, *Distinct element modelling in geomechanics*.